№ 11.

$GF(25)$ – поле $\quad x$ – прим.

$GF(25) = \{1, x, x^2, \ldots x^{24}\}, \quad x^{25} = 1$

$\forall x^k \quad ord(x^k) = \dfrac{24}{НОД(24, k)}$

$24 = 2^3 \cdot 3$

эл-т	порядок
1	1
x	24
x^2	12
x^3	8
x^4	6
x^5	24
x^6	4
x^7	24
x^8	3
x^9	8
x^{10}	12
x^{11}	24

эл-т	порядок
x^{12}	2
x^{13}	24
x^{14}	12
x^{15}	8
x^{16}	3
x^{17}	24
x^{18}	4
x^{19}	24
x^{20}	6
x^{21}	8
x^{22}	12
x^{23}	24

№2.

$(15,4)$ $\quad h(x) = x + x + x^4$

$\rightarrow a_{b+4} = a_{b+1} + a_b \mod 2$

Сост. регистра в момент b:

$S(b) = (a_b, a_{b+1}, a_{b+2}, a_{b+3}) \xrightarrow{\text{переход}} (a_{b+1}, a_{b+2}, a_{b+3}, a_b + a_{b+1})$

0011 → 0110 → 1101 → 1010 → 0101 →

→ 1011 → 0111 → 1111 → 1110 → 1100 →

→ 1000 → 0001 → 0010 → 0100 → 1001 →

→ 0011 $\quad$ 15 шагов

$m = 4 \qquad 2^m - 1 = \underline{15}$

⇒ h - примитивный ⇒ код max длины

$(15,4)$ - симплекс-код $\quad n = 2^m - 1$

вес $= 2^{m-1} = \boxed{8} =$ min расст.